

Disciplina: SIMULAÇÃO E MÉTODOS ANALÍTICOS

Unidade de Aprendizagem: UA2 | FUNDAMENTOS DE SIMULAÇÃO POR COMPUTADOR

Módulo de Aprendizagem: M8 | DESENVOLVIMENTO DE SIMULADOR PARA REDE DE FILAS

Estudantes: Arthur Cavalheiro Marques · Lucas Fischer Azevedo · Bernardo Possani Kirsch · Pedro Turik Firmino

Entrega | Simulador para Rede de Filas

Registre neste espaço sua resposta! 🍌

Link para o código fonte do grupo:

<https://github.com/kirschzao/simulador-fila-pucrs> (pasta T1/)

Como executar — Python 3.8 ou superior, sem instalar nenhuma dependência:

```
git clone https://github.com/kirschzao/simulador-fila-pucrs.git
cd simulador-fila-pucrs
python3 T1/simulador.py T1/modelo.yml
```

O modelo completo — filas, número de servidores, capacidades, distribuições de tempo e roteamento probabilístico — é carregado do arquivo T1/modelo.yml, escrito no mesmo estilo do arquivo usado pelo simulador do módulo 3. Para simular outra rede basta escrever outro .yml e passá-lo como argumento; o código não muda. O relatório é impresso no terminal e também gravado em T1/resultados.txt.

Gerador de números pseudoaleatórios pelo Método da Congruência Linear, $X(n+1) = (a \cdot Xn + c) \bmod M$, com $a = 1.103.515.245$, $c = 12.345$, $M = 2^{31}$ e semente 7. A simulação parte das filas vazias, com o primeiro cliente chegando em $t = 2,0$, e encerra ao consumir o 100.000º número aleatório.

Formato do arquivo de modelo

```
arrivals:                filas que recebem clientes de fora + instante da 1ª chegada
  F1: 2.0
queues:
  F1:
    servers: 1            numero de servidores (c)
    minArrival: 2.0       intervalo entre chegadas externas
    maxArrival: 4.0       (so nas filas listadas em arrivals)
    minService: 1.0       intervalo de atendimento
    maxService: 2.0
                          capacity ausente = capacidade INFINITA (G/G/1)
  F2:
    servers: 2
    capacity: 5            capacidade total K, servidores inclusos (G/G/2/5)
    minService: 4.0
    maxService: 8.0
network:                  arestas de roteamento; o que faltar para 1,0 e saída
  - source: F1
    target: F2
    probability: 0.2
rndnumbersPerSeed: 100000 encerra ao consumir este aleatorio
seeds:
  - 7
```

As anotações à direita são explicativas e não fazem parte do arquivo.

Simulação por eventos discretos com dois tipos de evento: CHEGADA (cliente vindo de fora) e SAIDA (fim de atendimento em uma fila). Todo evento, antes de ser tratado, contabiliza o tempo decorrido no estado atual de todas as filas — por isso os tempos acumulados de cada fila sempre somam o tempo global. Em uma saída de fila os aleatórios são consumidos nesta ordem: (1) o cliente deixa a fila de origem e, se ainda há alguém esperando, sorteia-se o atendimento da origem; (2) sorteia-se o destino, um único aleatório e apenas quando a fila tem mais de uma rota de saída; (3) no destino o cliente é admitido — ou registrado como perda, se cheio — e, se entrar em serviço, sorteia-se o atendimento do destino.

Validação: o arquivo T1/modelo-m6.yml descreve em YAML a mesma rede entregue no M6. Rodado neste simulador, reproduz o M6/resultados.txt em todas as casas decimais — e aquele resultado já havia sido conferido contra o simulador.jar da disciplina.

Resultado da Fila 1: G/G/1, chegadas entre 2..4, atendimento entre 1..2:

Estado	Tempo acumulado	Probabilidade
0	20327.4236	40.000000 %
1	26856.1811	52.847192 %
2	3497.9298	6.883174 %
3	135.2933	0.266228 %
4	1.7307	0.003406 %
TOTAL	50818.5584	100.000000 %

Número de perda de clientes ... 0

A Fila 1 é G/G/1 sem limite de capacidade, portanto nunca há perda de clientes. O servidor ficou ocioso 40 % do tempo e a fila nunca passou de 4 clientes simultâneos — o represamento nas Filas 2 e 3 reduz a realimentação que retornaria para ela.

Resultado da Fila 2: G/G/2/5, atendimento entre 4..6:

Atendimento entre 4..8, conforme o diagrama do enunciado (ver nota abaixo).

Estado	Tempo acumulado	Probabilidade
0	8427.7911	16.584081 %
1	18050.1785	35.518872 %
2	15353.1846	30.211767 %
3	6765.0853	13.312234 %
4	1884.8714	3.709022 %
5	337.4474	0.664024 %
TOTAL	50818.5584	100.000000 %

Número de perda de clientes ... 41

Nota: o enunciado marca 4..8min no diagrama da Fila 2, enquanto este arquivo modelo traz o rótulo “atendimento entre 4..6”. Adotamos o diagrama. Para a leitura alternativa (4..6), o modelo está em T1/modelo-fila2-4a6.yml e o resultado completo em T1/resultados-fila2-4a6.txt:

Estado	Tempo acumulado	Probabilidade	(variante 4..6)
0	12822.2414	25.169068 %	
1	20822.0155	40.872006 %	
2	12791.9795	25.109666 %	
3	3843.5349	7.544562 %	
4	620.4313	1.217859 %	
5	44.2401	0.086840 %	
TOTAL	50944.4428	100.000000 %	

Número de perda de clientes ... 8

Resultado da Fila 3: G/G/2/10, atendimento entre 5..15:

Estado	Tempo acumulado	Probabilidade
0	3.5971	0.007078 %
1	2.9943	0.005892 %
2	1.4563	0.002866 %
3	3.1964	0.006290 %
4	8.0643	0.015869 %
5	5.3322	0.010493 %
6	1.2906	0.002540 %
7	83.4200	0.164153 %
8	2800.0114	5.509821 %
9	15920.9007	31.328911 %
10	31988.2951	62.946089 %
TOTAL	50818.5584	100.000000 %

Número de perda de clientes ... 11656

A Fila 3 é o gargalo da rede: recebe 80 % da saída da Fila 1 e 50 % da saída da Fila 2, com atendimento médio de 10 unidades de tempo para apenas 2 servidores. Passa 62,9 % do tempo cheia (estado 10) e descarta 11.656 clientes.

Tempo total de simulação:**50818.5584 unidades de tempo**

Tempo global decorrido até o consumo do 100.000º número aleatório. Os tempos acumulados de cada uma das três filas somam exatamente esse valor, já que toda fila está sempre em algum estado. Na variante com a Fila 2 atendendo em 4..6, o tempo global é 50944.4428.